

Examen Bimestral

1. Introducción y Contexto

En el ecosistema de las organizaciones modernas, los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) centralizan la información de todas las áreas funcionales de la firma a través de una base de datos común. Uno de los pilares de este enfoque es el Sistema de Información de Recursos Humanos (HRIS), encargado de gestionar desde los procesos de contratación hasta la compensación y evaluación del desempeño de los trabajadores. El análisis de la deserción laboral (Attrition), la equidad interna y el bienestar del personal es un imperativo estratégico; una tasa de rotación alta destruye el conocimiento acumulado de la empresa y eleva drásticamente los costos de operación.

2. Descripción del Dataset: *IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance*

El conjunto de datos provisto contiene registros detallados del personal de una organización, diseñado para simular los datos administrados por un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) en su módulo de Gestión de Talento Humano. Cada fila representa a un empleado individual y recopila variables demográficas, financieras, operativas y de percepción laboral. El análisis de este dataset permite a la organización aplicar Inteligencia de Negocios (BI) para descubrir patrones de deserción, evaluar la equidad interna y mitigar la fuga de talento estratégico.

Diccionario de datos:

- **EmployeeNumber:** Identificador único y llave primaria del empleado en el sistema.
- **Attrition (Yes/No):** Variable que indica si el empleado ha dejado la empresa (Yes) o si permanece en ella (No).
- **Department:** Departamento de la organización al que pertenece (ej. Sales, Research & Development, Human Resources).
- **JobRole:** Cargo o rol específico que desempeña el trabajador dentro de su área.
- **Gender:** Género del empleado (Male / Female).
- **MonthlyIncome:** Ingreso o salario bruto mensual del empleado medido en unidades monetarias.
- **WorkLifeBalance:** Evaluación subjetiva del equilibrio entre la vida laboral y personal (Escala de 1 a 4, donde 1 es "Malo" y 4 es "Excelente").
- **YearsInCurrentRole:** Número de años que el empleado ha permanecido de manera continua en su puesto de trabajo actual.
- **YearsSinceLastPromotion:** Número de años transcurridos desde que el empleado recibió su último ascenso o promoción interna.

3. Instrucciones

Los estudiantes deberán calcular e informar de manera exacta los siguientes 4 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs):

KPI 1: Tasa de Rotación de Personal (Attrition Rate)

Mide la proporción de empleados que han salido de la organización en un periodo determinado. Este KPI es un indicador de control crítico para la gestión estratégica: un porcentaje elevado alerta sobre fallas en la retención del talento y un aumento inminente en los costos de reclutamiento y capacitación. Se debe indicar para qué periodo de tiempo se calcula el *Attrition Rate*.

KPI 2: Ingreso Promedio Mensual por Departamento

Este indicador permite auditar las estructuras de compensación de la empresa. Desde la perspectiva de la gobernanza corporativa, sirve para analizar e identificar brechas salariales estadísticas entre áreas funcionales.

KPI 3: Índice de Balance Vida-Trabajo (Work-Life Balance Promedio) por Cargo

Evalúa la calidad del entorno laboral y los riesgos de desgaste del personal. Al estructurarse por cargo (JobRole), este KPI ayuda a la gerencia a identificar qué roles operativos específicos sufren sobrecarga, actuando como un predictor temprano de futuras deserciones.

KPI 4: Brecha de Estancamiento Laboral (Puesto Actual vs. Última Promoción)

Analiza la fluidez de las líneas de carrera internas de la organización. Una brecha donde los años en el puesto actual superan el tiempo transcurrido desde la última promoción revela estancamiento laboral de los colaboradores activos, un factor que se vincula directamente con la baja productividad y pérdida de motivación.

4. Entregable

- Cada estudiante deberá presentar el archivo de soporte en un Jupyter Notebook y un breve reporte escrito donde se listen los valores numéricos obtenidos para cada KPI junto con una interpretación de negocio de 2 líneas por indicador.
- Se evaluará la precisión del cálculo matemático/lógico y la coherencia del análisis conceptual desde la perspectiva de Sistemas de Información.